

ECO5008 Modelos predictivos

Actividad: Enfoque de Decision Science

Sebastián Egaña Santibáñez 

Enlaces del profesor

 <https://seguna.netlify.app>

 <https://github.com/sebaegana>

 <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>

Aplicando el enfoque de Decision Science

Objetivo de la actividad

Aplicar el marco de **Decision Science** a **uno de los casos trabajados en el curso** y transformarlo en un análisis con valor agregado para la toma de decisiones en instituciones de salud.

Cada grupo deberá seleccionar **un caso revisado en clases** y profundizarlo. Por ejemplo:

- Pronóstico de demanda por causas respiratorias
- Weibull de cirugías cardíacas
- Weibull de máquinas de hemodiálisis
- EOQ e inventario con incertidumbre

- Capacidad y ocupación hospitalaria

La actividad busca que el análisis no se limite al uso de R o a la estimación de un modelo, sino que se conecte explícitamente con decisiones reales de gestión en instituciones de salud, tal como se espera en un contexto MBA. El énfasis estará en **tomar un caso del curso, enriquecerlo y traducirlo en una recomendación ejecutiva.**

Marco de trabajo de Decision Science

1. Definir el problema
2. Reunir y analizar datos
3. Desarrollar y evaluar alternativas
4. Seleccionar e implementar soluciones

A continuación, se detalla lo que debe entregarse en cada apartado:

1. Definir el problema

Explique **qué decisión** busca apoyar tu modelo y **por qué es importante.**

Ejemplos de preguntas guía:

- ¿Qué decisión de negocio, clínica o logística se desea mejorar?
- ¿Cuál es el objetivo medible? (ej: reducir costos, predecir egresos, optimizar turnos)
- ¿Qué riesgos o restricciones deben considerarse?

Entrega esperada:

Un párrafo con la definición del problema y los objetivos de la decisión. Se debe explicar qué caso del curso fue seleccionado, por qué resulta relevante y qué alternativas o decisiones se evaluarán.

2. Reunir y analizar datos

Describa **qué información** respalda la decisión y **cómo la analizó.**

Incluya: - Datos entregados por el material del curso - Otras posibles fuentes a utilizar - Supuestos adicionales o ajustes incorporados por el grupo

Entrega esperada:

Un resumen con los datos, la metodología, los supuestos utilizados y los resultados clave.

3. Desarrollar y evaluar alternativas

Muestre **cómo los resultados del modelo generan opciones de decisión.**

Ejemplos:

- Escenarios vistos en clases
- Posibilidad de implementar escenarios adicionales
- Incorporar nuevas visualizaciones, métricas o sensibilidad de supuestos

Entrega esperada:

Tabla o gráfico comparativo de alternativas, junto con una explicación del valor agregado incorporado por el grupo.

4. Seleccionar e implementar soluciones

Explique **qué alternativa elegiría y cómo la pondría en práctica.**

Preguntas guía:

- ¿Qué alternativa ofrece mejor equilibrio entre costo y beneficio?
- ¿Cómo se implementaría en la organización o sistema?
- ¿Qué indicadores se usarán para monitorear su éxito?
- ¿Qué revisión o retroalimentación se recomienda?

Entrega esperada:

Propuesta final y breve plan de implementación.

Entregables del grupo

Informe ejecutivo breve (3 a 4 páginas) con:

- Definición del problema de gestión
- Caso del curso seleccionado
- Reunir y analizar datos
- Desarrollar y evaluar alternativas
- Valor agregado incorporado por el grupo
- Seleccionar e implementar soluciones
- Recomendación final

Criterios de evaluación

Criterio	Excelente (3)	Aceptable (2)	Parcial (1)
Problema y objetivo	Claros y medibles	Parcialmente definidos	Vaguedad o sin métrica
Datos y análisis	Bien sustentados, relevantes	Adecuados pero limitados	Escasos o poco pertinentes
Alternativas y evaluación	Múltiples, con evidencia comparativa	Una sola alternativa o evaluación superficial	Sin análisis cuantitativo
Valor agregado	Amplía el caso de forma pertinente y útil para la decisión	Agrega elementos menores o poco desarrollados	No incorpora valor agregado claro
Recomendación final	Clara, implementable y sustentada	Parcialmente implementable	Ambigua o sin acción concreta

Cierre

“El valor de un modelo no está solo en predecir, sino en **ayudar a decidir mejor.**”

Cada equipo debe demostrar cómo sus resultados **informan una decisión real**, a partir de **uno de los casos trabajados en el curso y enriquecido con un aporte propio**, siguiendo la lógica de **Decision Science: datos → análisis → decisión → acción.**